

WSI - Raport z ćwiczenia 1.

Temat: Algorytmy ewolucyjne i genetyczne

Autor: Kacper Chabowski 319025

1. Wprowadzenie

Celem eksperymentu jest zaimplementowanie oraz zbadanie działania algorytmu genetycznego dla problemu sterowania obiektem poruszającym się w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Algorytm miał znaleźć taki ciąg sterowań, który pozwala obiektowi wylądować w odległości 350 metrów od punktu startowego. Funkcją celu była wartość ujemna kwadratu różnicy pomiędzy rzeczywistym przemieszczeniem a celem, tj. $f(x) = -(d-350)^2$.

2. Decyzje projektowe

Element	Opis
Reprezentacja osobnika	Wektor binarny o długości 400 (200 kroków * 2 silniki)
Selekcja	Selekcja ruletkowa
Krzyżowanie	Jednopunktowe
Mutacja	Losowa mutacja bitowa określona prawdopodobieństwem wystąpienia mutacji
Sukcesja	Sukcesja generacyjna – pełne zastąpienie poprzedniej populacji nową
Kryterium stopu	Stała liczba generacji (200)

3. Parametry eksperymentu

W eksperymentach badano wpływ prawdopodobieństwa mutacji p_{mut} na skuteczność działania algorytmu genetycznego. Pozostałe hiperparametry były niezmienniane podczas badania.

Rozmiar populacji : 50

Liczba generacji: 200

Prawdopodobieństwo krzyżowania: 0,7

Prawdopodobieństwo mutacji: [0,000125; 0,05]

4. Wyniki eksperymentu

Na początku przetestowano działanie algorytmu dla ustalonych wartości hiperparametrów w celu sprawdzenia poprawności implementacji. Następnie zbadano wpływ prawdopodobieństwa mutacji na wynik końcowy oraz całkowity przebieg algorytmu. Każdy eksperyment uruchamiano wielokrotnie dla danego p_{mut} .

Jak rozumieć prawdopodobieństwo mutacji dla tego eksperymentu:

$p_{mut} = 0,00025$ – raz na 10 osobników wystąpi mutacja dla jednego bitu

P_mut	Ile wystąpień	Ocena
0,000025	raz na 100 osobników wystąpi mutacja dla jednego bitu	Zbyt niska mutacja, niska eksploracja
0,0025	w każdym osobniku wystąpi mutacja jednego bitu	Wartość mutacji odpowiednia, Równowaga w eksploracji i eksploatacji
0,25	w każdym osobniku wystąpi zamiana 100 bitów	Wartość zbyt wysoka, eksploatacja wprowadza wysoki szum

Dla każdego z podanych p_{mut} stworzyłem tabele przedstawiającą Najlepszego osobnika – jaka wartość przyjął najlepszy osobnik w danym uruchomieniu algorytmu, średni wynik oraz odchylenie standardowe – jak mocno zróżnicowane są wyniki w poszczególnych pokoleniach.

a) $P_{mut} = 0,000025$

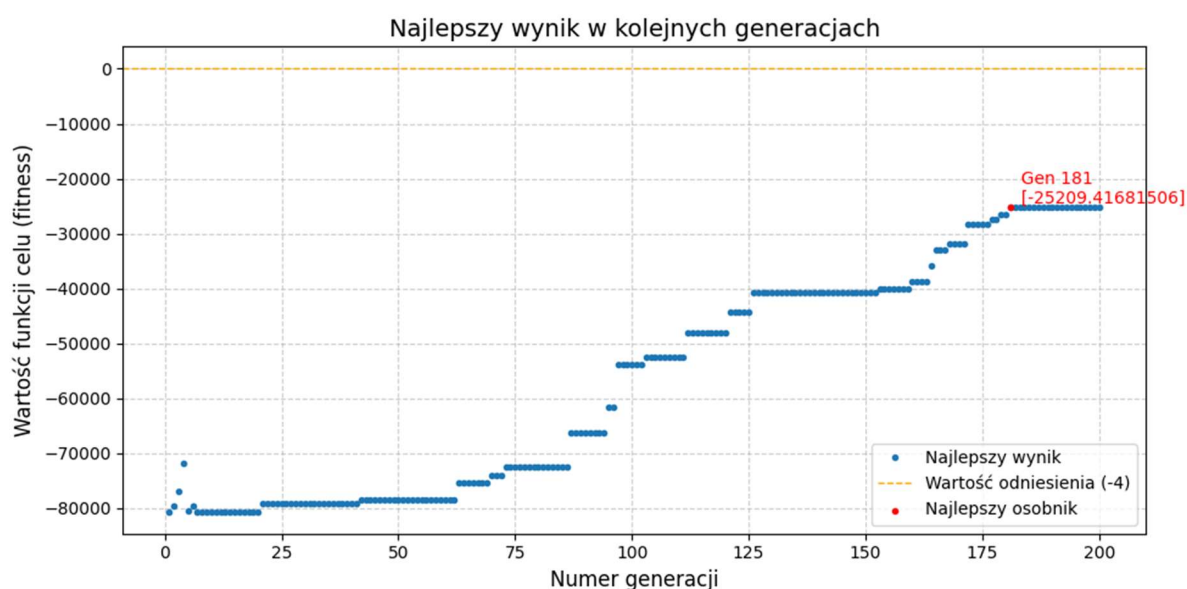
Najlepszy wynik w 200 pokoleniach	Średni wynik w 200 pokoleniach	Odchylenie standardowe w 200 pokoleniach
-8339.148411	-43941.157742	21071.230218
-38763.970401	-66171.699052	21303.615199
-66684.971239	-84158.917663	11257.007736

-52352.002203	-73266.096567	7293.254506
-25209.416815	-56603.232721	20341.396215

Z tych danych możemy wybrać najlepszy wynik, wyliczyć średnią oraz odchylenie, które zobrazują powtarzalność algorytmu, który wywoływany jest z losowo wygenerowaną populacją początkową.

Najlepszy wynik w 5 uruchomieniach	Średnia	Odchylenie standardowe
-8339.148411	-38269.901	21345,43

Przykładowy wykres dla $p_{\text{mut}} = 0,000025$



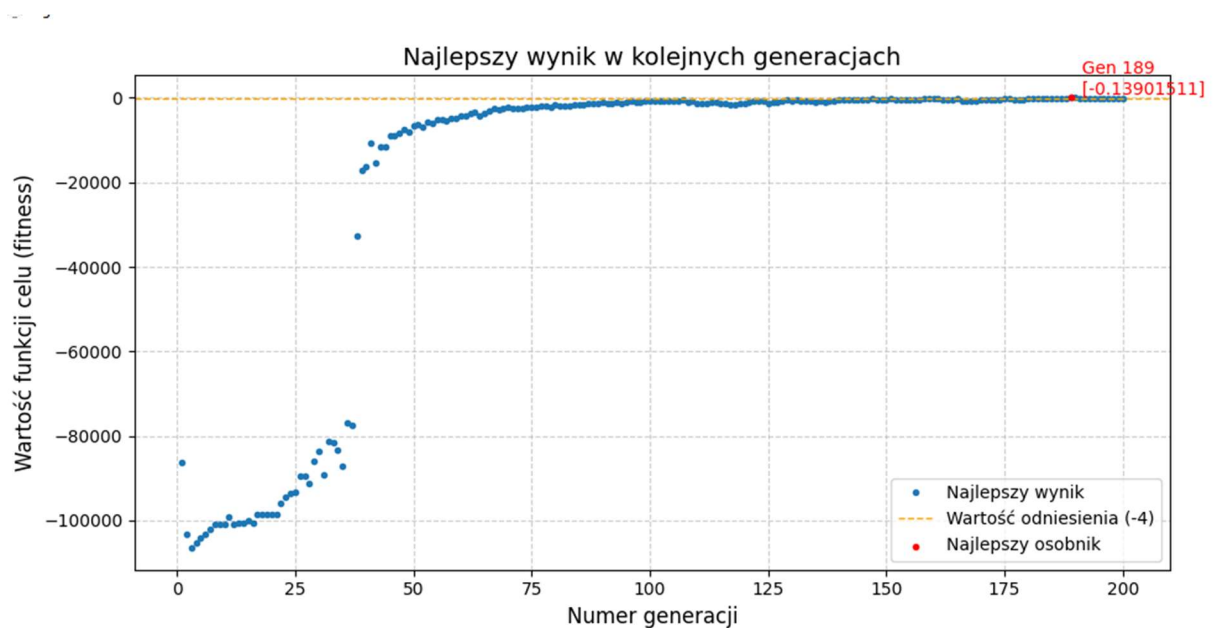
b) $P_{\text{mut}} = 0,0025$

Najlepszy wynik w 200 pokoleniach	Średni wynik w 200 pokoleniach	Odchylenie standardowe w 200 pokoleniach
-0.000010	-18030.616257	26323.576934
-0.000001	-20404.113776	29792.579453
-2362.426273	-19389.975774	21726.731820
-0,000000402	-16484.156577	28123.157729
-0.139015	-19278.682638	36260.618580

Zauważmy, że istnieje ryzyko nieodnalezienia satysfakcjonującego wyniku w jednym uruchomieniu, pomimo tego, że inne wywołania dają bardzo satysfakcjonujące wyniki.

Najlepszy wynik w 5 uruchomieniach	Średnia	Odchylenie standardowe
-0,000000402	-472,51306	944,84233

Przykładowy wykres dla $p_{\text{mut}} = 0,0025$



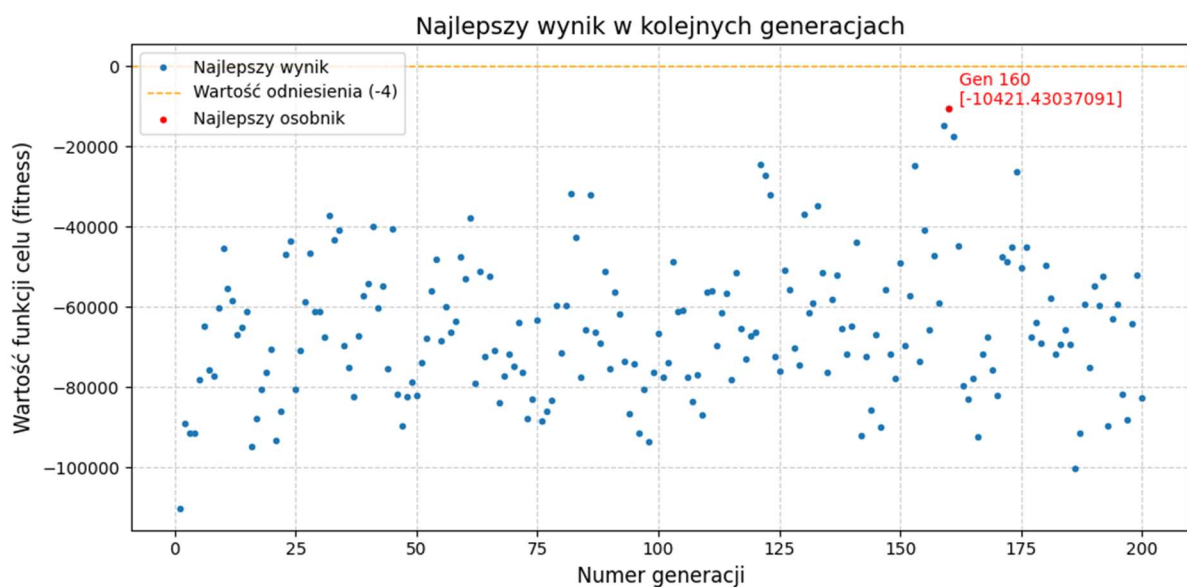
C) $p_{\text{mut}} = 0,25$

Najlepszy wynik w 200 pokoleniach	Średni wynik w 200 pokoleniach	Odchylenie standardowe w 200 pokoleniach
-32155.957567	-66421.501427	14826.434730
-4326.884389	-62598.559538	18181.378373
-10842.822128	-62126.085603	17290.293259
-10421.430371	-65177.969405	17176.934454
-3089.498389	-64806.662974	16901.470155

Dla tak wysokiej mutacji może się zdarzyć, że w danym wywołaniu znajdziemy osobnika, którego wynik byłby satysfakcjonujący, jednak szansa na to jest znikoma.

Najlepszy wynik w 5 uruchomieniach	Średnia	Odchylenie standardowe
-3089,498389	-12167,318969	10594,60

Przykładowy wykres dla $p_{\text{mut}} = 0,25$



5. Wnioski

Algorytm genetyczny pozwolił skutecznie znaleźć rozwiązanie problemu sterowania ruchem obiektu. Analiza pokazuje, że wartość prawdopodobieństwa mutacji jest znacząca, gdyż jej zbyt mała lub zbyt wysoka wartość może doprowadzić do braku odnalezienia zadowalającego wyniku.

Warto w przyszłości zaimplementować elityzm, dzięki czemu najstarsze osobniki nowej generacji będą zastępowane najlepszymi z poprzedniej lub kopiami najlepszych z nowej generacji.